

PRUEBA TÉCNICA · CIBERSEGURIDAD

Documento Maestro de la Solución

Estrategia, arquitectura y plan de seguridad

PREPARADO POR	Lady Marcela Romero Rivero
ROL	Ingeniero de Ciberseguridad
CLIENTE	Simon Movilidad
ESCENARIO	FleetSec S.A.S. — Telemetría de flotas
FECHA	26 de agosto de 2026
VERSIÓN	1.0

CONFIDENCIAL — Exclusivo para Simon Movilidad

Tabla de contenido

Prueba Técnica · Ingeniero de Ciberseguridad · Simon Movilidad / Quantum Data Processing

Resumen ejecutivo (para el evaluador)

1. Análisis crítico y "trampas" de la prueba

2. Desarrollo técnico por entregable

Entregable 01 — Pipeline DevSecOps (.github/workflows/devsecops.yml)

Entregable 02 — VAPT y remediación (app/, vapt/vapt-report.pdf)

Entregable 03 — Hardening AWS IaC (terraform/)

Entregable 04 — Detección e IR (detection/)

Entregable 05 — Documentación

3. Plan de sprints (resumen)

4. Sustentación en video (≤ 10 min)

5. Puesta en marcha (resumen)

6. Reporte de IA (obligatorio, resumen)

7. Desafíos y próximos pasos

Prueba Técnica · Ingeniero de Ciberseguridad · Simon Movilidad / Quantum Data Processing

Autora: Lady Marcela Romero Rivero · Ingeniero de Ciberseguridad · **Fecha:** 2026-08-23
Ciente: Simon Movilidad · **Repositorio:** GitHub (historial de commits atómicos Conventional Commits)

Resumen ejecutivo (para el evaluador)

FleetSec opera telemetría de +60.000 vehículos con datos personales bajo Ley 1581 e ISO 27001 en proceso, **sin programa de seguridad maduro** y con un **breach activo**. La solución aborda los cinco frentes de la prueba con artefactos **ejecutables y verificados**, no diapositivas:

- **Pipeline DevSecOps** funcional en GitHub Actions, con todos los stages (SAST, SCA, SBOM, DAST autenticado, escaneo de imagen, IaC, secretos), quality gates, break-glass auditado y **diseño ≤15 min** por paralelización + caché.
- **VAPT** sobre app propia con las **10 clases CWE, 10/10 remediadas en código propio**, cada fix con prueba doble (payload malicioso→rechazo, flujo legítimo→OK). **20/20 tests en verde**. Informe en PDF.
- **Hardening AWS como IaC** (módulo Terraform `security-baseline`): **Checkov 254 passed / 0 failed / 12 skips documentados**, tabla de cumplimiento CIS/ISO/Ley 1581.
- **Detección e IR** sobre la línea de tiempo: IOCs enriquecidos, Threat Intel Set de GuardDuty, **4 reglas Sigma validadas**, playbook NIST 800-61 con CLI exacto, **8 técnicas MITRE ATT&CK**, RCA, resumen CEO y plan P1/P2/P3.
- **Documentación:** README, 5 ADRs, diagramas as-is/to-be y C4, Reporte de IA honesto, y este documento maestro.

Filosofía rectora: *criterio de seguridad por encima del cumplimiento literal*. La prueba contiene trampas deliberadas; abajo se detallan y se corrigen.

Evidencia de verificación (ejecutada en este entorno):

Comprobación	Resultado
<code>node --test</code> (PoC + remediación)	20 / 20 pass
Semgrep reglas propias sobre <code>/vuln</code>	dispara (SQLi taint, SSRF taint); 0 en <code>/secure</code>
Semgrep gate producción (ERROR)	0 hallazgos
Checkov Terraform	254 passed / 0 failed / 12 skips documentados
Sigma (<code>pysigma</code>)	4 / 4 reglas válidas
HCL parse (12 archivos) + YAML (workflows, compose, sigma, openapi)	OK
Historial git atómico (script)	15 commits, working tree limpio

1. Análisis crítico y "trampas" de la prueba

Un ingeniero de ciberseguridad detecta requerimientos inseguros y los corrige. Las diez trampas identificadas y su mitigación profesional (detalle en [docs/adr/0005-handling-test-traps.md](#)):

1. **KMS "key policy sin Principal AWS *"**. Un `Principal: "*"` en la política de una llave la vuelve utilizable por cualquiera. **Corrección:** statement de administración al `account root` + principals de servicio scopeados (`logs.<region>.amazonaws.com`), nunca comodín. (`terraform/modules/security-baseline/kms.tf`)
2. **"sin SG con 0.0.0.0/0 excepto 80/443 en ALB"**. **Corrección:** solo el SG del ALB expone 0.0.0.0/0, exclusivamente en 80 (redirect→443) y 443; los tiers app y data solo aceptan del SG anterior; puertos admin (22/3389) jamás. Enforced por Checkov `CKV_AWS_24/25` (probado: pasan mis SG, falla un SG malo).
3. **RDS con `ssl=1` y `log_connections=1`**. Config aparentemente pedida, fácil de omitir. **Corrección:** parameter group con `rds.force_ssl=1`, `log_connections=1`, `log_disconnections=1`, + IAM auth, + sin endpoint público, + backups 7d. (`rds.tf`)
4. **V-10: "migrar a variable de entorno o gestor de secretos — nunca mover a otro archivo del repo"**. Mover el secreto a un `.env` / `.js` versionado sigue siendo exposición. **Corrección:** el secreto se **elimina del código** y se lee de env/AWS Secrets Manager (rotación 30d). (`app/src/routes/secure.js`, `rds.tf`)
5. **svc-monitoring (cuenta de servicio) con `ConsoleLoginSuccess`** en la línea de tiempo. Las cuentas de servicio **no** deben tener consola. **Corrección:** el playbook revoca el login profile y el backlog P1 añade un SCP que lo prohíbe.
6. **DAST "cobertura ≥80% del OpenAPI"** sin OpenAPI provisto. **Corrección:** se publica `app/openapi.yaml` de la superficie *segura* para el escaneo autenticado con Bearer JWT.
7. **Break-glass "2 aprobadores + registro auditado"**. Un bypass sin auditoría es una puerta trasera. **Corrección:** Environment protegido (2 reviewers de CODEOWNERS) + issue CRITICAL automático por cada override. (`.github/workflows/break-glass.yml`)
8. **Reporte de IA: "afirmar que no hubo errores no suma puntos"**. **Corrección:** se **admite** una alucinación real (digest Docker inventado) y otros errores; §7 y `docs/ai-report.md`.
9. **App vulnerable pedida (SQLi sin parametrizar, `alg:none`, etc.)**. Construir la y dejarla expuesta sería el error. **Corrección:** el laboratorio `/vuln` está *gated* (`LAB_MODE`), **nunca** se despliega (`LAB_MODE=false` en el Dockerfile) y convive con su gemelo remediado `/secure`.
10. **"Pipeline ≤15 min" con escaneos pesados**. Un pipeline serial no cumple. **Corrección:** fan-out en paralelo, caché npm/Trivy/Semgrep, imagen slim sin build nativo (`sql.js` WASM), filtros de ruta.

2. Desarrollo técnico por entregable

Entregable 01 — Pipeline DevSecOps (`.github/workflows/devsecops.yml`)

- **SAST:** Semgrep con **4 reglas propias** en *taint mode* (source `req.*` → sink `db.exec / fetch`), más `p/owasp-top-ten`. Gate bloqueante sobre `app/src` (0 CRITICAL/HIGH) con

supresiones documentadas (`razón·fecha·responsable`); run informativo full-repo que evidencia las reglas.

- **SCA + SBOM:** Trivy fs (bloquea HIGH/CRITICAL) + **CycloneDX** en cada build.
- **Secretos:** Gitleaks con allowlist documentado para el artefacto de laboratorio V-10.
- **Contenedor:** build multi-stage, base **pinneada**, non-root, `read_only`, `cap_drop ALL`; Trivy imagen bloquea CRITICAL.
- **DAST autenticado:** OWASP ZAP API scan con Bearer JWT sobre el OpenAPI; HIGH/CRITICAL bloquean, MEDIUM abre issue `security/medium`.
- **IaC:** `terraform validate` + Checkov (hard-gate; bloquea SG 0.0.0.0/0 en 22/3389).
- **Break-glass:** 2 aprobadores + issue de auditoría.
- **≤15 min:** jobs en paralelo → `security-gate` (fan-in), caché y `cancel-in-progress`.

Entregable 02 — VAPT y remediación (`app/`, `vapt/vapt-report.pdf`)

App Express (Node 20) con `/vuln` (10 CWE) y `/secure` (remediado). Cada hallazgo tiene ficha con **vector CVSS 3.1 completo**, OWASP 2021, CWE, PoC funcional, impacto C/I/D + Ley 1581, y fix con test doble. Los CVSS fueron **recalculados** con calculadora propia.

ID	Vuln	CVSS	Fix
V-01	SQLi (CWE-89)	9.8	prepared statements + validación entero
V-02	JWT alg:none (CWE-345)	9.1	allowlist de algoritmos
V-03	SSRF (CWE-918)	8.8	allowlist host/esquema + bloqueo IP privada + IMDSv2
V-04	XXE (CWE-611)	8.6	entidades externas deshabilitadas
V-05	Mass Assignment (CWE-915)	8.1	DTO allowlist (stripUnknown)
V-06	Path Traversal (CWE-22)	7.5	canonicalización + contención
V-07	Rate Limiting (CWE-307)	7.5	rate limiter + WAF
V-08	PII en logs (CWE-359)	7.5	sanitizador PII en todos los niveles
V-09	IDOR (CWE-639)	6.5	verificación de propiedad
V-10	Hardcoded creds (CWE-798)	9.1	env / Secrets Manager

10/10 remediadas · 20/20 tests. Informe completo: `vapt/vapt-report.md` (+ PDF).

Entregable 03 — Hardening AWS IaC (`terraform/`)

Módulo `security-baseline`: IAM mínimo (sin AdministratorAccess/wildcards; password policy 14/90/24), S3 (BPA + SSE-KMS CMK + Object Lock COMPLIANCE para logs + TLS-only + lifecycle Glacier), VPC 3 capas (data aislada sin NAT, NACLs, Flow Logs, VPC endpoints), RDS (Multi-AZ, CMK, sin público, IAM auth, PI + enhanced monitoring), KMS (CMK por servicio, rotación anual), Secrets Manager (rotación 30d), CloudTrail (multi-region + log file validation + Object Lock + métricas/alarmas root/IAM/SG/KMS/DeleteTrail), AWS Config (recorder + 7 managed rules), GuardDuty (all-region + S3 + malware + Threat Intel Set), Security Hub (FSBP + CIS 1.4), WAFv2 (SQLi/BadInputs BLOCK, Common en COUNT justificado, rate limit 1000/5min, geo CO/PE/US). **Checkov: 254/0/12**. Tabla de cumplimiento: `docs/compliance-matrix.md` (27 controles PASS).

Entregable 04 — Detección e IR (`detection/`)

IOCs enriquecidos (VirusTotal/AbuseIPDB/Shodan/Tor list) y carga a **GuardDuty Threat Intel Set** vía Terraform + CLI. **4 reglas Sigma** validadas (IAM admin off-hours, DeleteTrail CRITICAL, SQLi en app logs, bulk S3 GetObject). Playbook NIST 800-61 con **CLI exacto y reversible** (preservar→contener→erradicar→recuperar→lecciones), **8 técnicas MITRE ATT&CK v14**, RCA 5-Whys + Swiss-cheese, resumen CEO ≤1 pág. y notificación SIC (Ley 1581, 15 días hábiles). Plan P1/P2/P3.

Entregable 05 — Documentación

README completo, 5 ADRs, diagramas (as-is/to-be, C4 objetivo con trust boundaries, secuencia del breach, flujo del pipeline), Reporte de IA, y este documento maestro.

3. Plan de sprints (resumen)

Sprint	Foco	DoD clave
0	Fundaciones, ISMS, contención inicial	Repo + hooks; secretos rotados; commit atómico
1	Pipeline DevSecOps (E01)	Todos los stages verdes; SBOM; <15 min; break-glass
2	VAPT y remediación (E02)	≥8/10 remediados (logrado 10/10); PDF; 20/20 tests
3	Hardening AWS IaC (E03)	HCL válido; Checkov 0 failed; tabla ≥10 controles
4	Detección e IR (E04)	4 Sigma válidas; playbook CLI; ≥6 ATT&CK; SIC
5	Docs + sustentación (E05)	README + ADRs + diagrama + video + Reporte IA

Detalle completo (objetivos, alcance, entregables, controles): `docs/sprints.md`.

4. Sustentación en video (≤10 min)

La sustentación cubre: introducción, arquitectura de seguridad (as-is/to-be), las trampas del enunciado, el pipeline DevSecOps en ejecución, el walkthrough de dos vulnerabilidades (SQLi y JWT) explotadas y parcheadas, y la respuesta al breach de la línea de tiempo.

5. Puesta en marcha (resumen)

- `docker compose up --build` levanta el entorno completo (health en `/health`).
- `cd app && npm ci && npm test` ejecuta las 20 pruebas (PoC + remediación).
- `checkov -d terraform --external-checks-dir checkov` valida la infraestructura (254 passed / 0 failed).
- El pipeline `.github/workflows/devsecops.yml` se dispara en cada push a `main`.

6. Reporte de IA (obligatorio, resumen)

Se usó IA (Claude) para generar y acelerar; **cada artefacto se verificó con herramientas reales. Alucinación admitida:** el Dockerfile inicial fijó un **digest SHA256 inventado** que habría roto `docker build`; se detectó (un digest solo sale de `docker inspect`) y se corrigió a un tag pinneado real. Otros errores corregidos: reglas Semgrep que no disparaban (→ taint), modificador Sigma inválido `nocase`, y un check Checkov en Python que no cargaba (→ enforcement por CKV_AWS_24/25 + política YAML + self-test). **No delegaría a IA sin supervisión:** IR en vivo, aceptación de riesgo/decisiones de cumplimiento, manejo de secretos reales, aprobación de excepciones, y exploits contra terceros. Detalle: [docs/ai-report.md](#).

7. Desafíos y próximos pasos

Desafíos: convivencia de laboratorio vulnerable con gates de 0 HIGH/CRITICAL (resuelto con supresiones documentadas + separación `/vuln` | `/secure`); XXE portable sin libs nativas (parser de laboratorio declarado); custom check Checkov Python que no cargaba (enforcement por checks nativos + YAML + self-test); `terraform plan` completo requiere credenciales (HCL + Checkov validados offline).

Próximos pasos: federación OIDC (eliminar llaves estáticas), DNS Firewall + egress firewall, SOC/SIEM 24x7 con las Sigma desplegadas, y camino a certificación ISO 27001 (SoA, ISO 27005, auditoría interna ISO 19011), cross-region replication del bucket de telemetría.